Universidad Cooperativa de Colombia

Semillero Investigación (OPENIN)

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CABINA EXPERIMENTAL DE CONTROL UV PARA LA OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS FOTOCATALÍTICOS APLICADOS AL TRATAMIENTO DE AGUAS CONTAMINADAS

Autores:

John Alejandro Almanza Valderrama

Andrés Felipe Leguizamón Rodríguez

David Stiven Jerez Díaz

Sara Valentina Quintana

Universidad Cooperativa de Colombia

2026

Campus Bogotá

Resumen

La contaminación de los recursos hídricos constituye una de las principales problemáticas ambientales del siglo XXI debido al incremento de actividades industriales, agrícolas y urbanas que generan vertimientos con compuestos químicos, metales pesados y sustancias de difícil degradación. Entre las tecnologías emergentes para el tratamiento de aguas contaminadas, la fotocatálisis heterogénea activada mediante radiación ultravioleta (UV) ha demostrado una alta capacidad para promover procesos de oxidación y reducción que permiten disminuir la concentración de contaminantes presentes en el agua.

Sin embargo, la implementación de estos tratamientos requiere la determinación previa de variables operativas fundamentales, tales como la concentración del fotocatalizador, el tiempo de exposición, la intensidad de radiación UV y las condiciones ambientales bajo las cuales se desarrollan los ensayos. La ausencia de herramientas experimentales estandarizadas dificulta la obtención de resultados reproducibles y limita la transferencia de conocimiento hacia aplicaciones a escala real.

En respuesta a esta necesidad, la presente investigación propone el diseño y construcción de una Cabina Experimental de Control UV (CECUV), concebida como un sistema de experimentación que permita recrear condiciones controladas para el análisis de procesos fotocatalíticos aplicados a muestras de agua contaminada. La cabina incorporará un sistema de irradiación ultravioleta, superficies reflectivas internas, compartimientos para disposición de muestras y mecanismos de control que permitan desarrollar ensayos comparativos bajo condiciones reproducibles.

La CECUV permitirá determinar parámetros óptimos para la aplicación de fotocatalizadores mediante pruebas experimentales a pequeña escala, generando información técnica que facilite futuras intervenciones en cuerpos de agua contaminados. Asimismo, la investigación busca contribuir al desarrollo de tecnologías sostenibles orientadas a la gestión eficiente de los recursos hídricos, fortaleciendo los procesos de investigación aplicada en el ámbito académico, ambiental e industrial.

Palabras clave: Fotocatálisis, radiación ultravioleta, tratamiento de aguas, cabina experimental, optimización de procesos, sostenibilidad ambiental.

Introducción

El agua es un recurso esencial para la vida, el desarrollo económico y el equilibrio de los ecosistemas. No obstante, el crecimiento industrial y el aumento de actividades productivas han generado una creciente contaminación de las fuentes hídricas debido al vertimiento de sustancias químicas, compuestos orgánicos persistentes y metales pesados.

Uno de los contaminantes de mayor preocupación es el cromo hexavalente (Cr VI), utilizado ampliamente en procesos industriales como galvanoplastia, fabricación de pigmentos, curtido de pieles y tratamientos superficiales de metales. Debido a su elevada toxicidad y persistencia ambiental, su presencia en cuerpos de agua representa un riesgo significativo para la salud humana y los ecosistemas.

En las últimas décadas, la fotocatálisis heterogénea ha emergido como una tecnología prometedora para el tratamiento de aguas contaminadas. Este proceso aprovecha la interacción entre radiación ultravioleta y materiales fotocatalíticos, como el dióxido de titanio (TiO_2), para promover reacciones químicas capaces de degradar contaminantes o reducir la concentración de sustancias nocivas presentes en el agua.

A pesar de los avances alcanzados en este campo, la eficiencia de los tratamientos fotocatalíticos depende de múltiples variables operativas, entre ellas la intensidad de radiación UV, el tiempo de exposición, la concentración del fotocatalizador y las condiciones ambientales del ensayo. La determinación adecuada de estas variables resulta fundamental para garantizar la efectividad del proceso y facilitar su aplicación a mayor escala.

En este contexto surge la necesidad de desarrollar herramientas experimentales que permitan evaluar dichas variables bajo condiciones controladas y reproducibles. Por esta razón, la presente investigación propone el diseño y construcción de una Cabina Experimental de Control UV (CECUV), concebida como una herramienta tecnológica destinada a la optimización de procesos fotocatalíticos aplicados al tratamiento de aguas contaminadas.

La cabina permitirá realizar ensayos comparativos con diferentes concentraciones de fotocatalizadores y tiempos de exposición, generando información técnica que contribuya a la toma de decisiones en futuras aplicaciones de descontaminación de cuerpos de agua. De esta manera, el proyecto busca fortalecer la investigación aplicada en tecnologías ambientales y promover soluciones sostenibles para la gestión eficiente de los recursos hídricos.

Planteamiento del Problema

La contaminación de las fuentes hídricas por sustancias químicas y metales pesados representa una problemática ambiental que afecta tanto a los ecosistemas como a las comunidades que dependen del recurso hídrico para sus actividades cotidianas y productivas. Dentro de las alternativas tecnológicas desarrolladas para enfrentar esta situación, la fotocatálisis heterogénea ha demostrado resultados prometedores en la remoción de contaminantes mediante la utilización de radiación ultravioleta y materiales fotocatalíticos.

No obstante, la eficiencia de estos tratamientos depende directamente de la correcta determinación de variables operativas como la concentración del fotocatalizador, el tiempo de exposición, la intensidad de radiación UV y las condiciones ambientales del proceso. La identificación de estas variables suele requerir ensayos experimentales específicos para cada investigación, generando dificultades en la estandarización de procedimientos y en la reproducibilidad de resultados.

Adicionalmente, la implementación de tratamientos fotocatalíticos en cuerpos de agua reales implica costos económicos y operativos que pueden incrementarse significativamente cuando no se dispone de información previa sobre las condiciones óptimas de funcionamiento del proceso.

En consecuencia, surge la necesidad de desarrollar una herramienta experimental que permita realizar pruebas controladas sobre muestras representativas de agua contaminada, facilitando la determinación de parámetros operativos óptimos antes de su aplicación a escala real.

Por lo anterior, se plantea el diseño y construcción de una Cabina Experimental de Control UV (CECUV) que permita simular condiciones de irradiación ultravioleta y evaluar diferentes configuraciones de tratamiento fotocatalítico, contribuyendo a la optimización de futuros procesos de descontaminación de aguas.

Justificación

La búsqueda de tecnologías sostenibles para el tratamiento de aguas contaminadas constituye una prioridad en el contexto actual debido a la creciente presión sobre los recursos hídricos y la necesidad de reducir los impactos ambientales derivados de las actividades humanas.

La fotocatálisis heterogénea representa una alternativa de gran interés debido a su capacidad para promover procesos de descontaminación utilizando radiación ultravioleta y materiales fotocatalíticos de bajo impacto ambiental. Sin embargo, la efectividad de esta tecnología depende de la correcta selección de parámetros operativos que permitan maximizar el rendimiento del proceso.

La presente investigación se justifica por la necesidad de diseñar y construir una herramienta experimental que facilite la evaluación de dichos parámetros bajo condiciones controladas, permitiendo optimizar el uso de fotocatalizadores y reducir la incertidumbre asociada a la implementación de tratamientos a gran escala.

Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, el proyecto integra conceptos relacionados con diseño de sistemas, optimización de procesos, control de variables y experimentación aplicada, aportando una metodología que permita mejorar la eficiencia en futuras intervenciones ambientales.

Desde el ámbito ambiental, la cabina contribuirá a la generación de información técnica orientada a la recuperación de fuentes hídricas afectadas por contaminantes de origen industrial.

Desde la dimensión social, el proyecto podrá servir como herramienta de apoyo para instituciones educativas, grupos de investigación, asociaciones productivas, pequeñas industrias y comunidades interesadas en desarrollar soluciones sostenibles para el tratamiento de aguas contaminadas.

Asimismo, la investigación se encuentra alineada con los principios de sostenibilidad, innovación tecnológica y transición ecológica promovidos por diferentes escenarios académicos y científicos nacionales e internacionales.

Pregunta de Investigación

¿Cómo diseñar y construir una cabina experimental de control UV que permita determinar de manera controlada los parámetros óptimos de aplicación de fotocatalizadores en procesos de tratamiento de aguas contaminadas?

Objetivo General

Diseñar y construir una cabina experimental de control UV que permita optimizar procesos fotocatalíticos mediante la determinación de parámetros operativos aplicables al tratamiento de aguas contaminadas.

Objetivos Específicos

Identificar las variables operativas que influyen en la eficiencia de los procesos foto catalíticos aplicados al tratamiento de aguas contaminadas.

Diseñar la estructura física y funcional de una cabina experimental de control UV para la realización de ensayos foto catalíticos.

Seleccionar los materiales, componentes y sistemas necesarios para garantizar condiciones experimentales controladas y reproducibles.

Implementar un sistema de irradiación UV que permita simular condiciones adecuadas para la activación de foto catalizadores.

Establecer una metodología experimental para evaluar diferentes concentraciones de foto catalizador y tiempos de exposición sobre muestras de agua contaminada.

Diseñar un protocolo de adquisición y análisis de datos que permita comparar el comportamiento de las variables evaluadas.

8. Marco Teórico

8.1 Contaminación de los Recursos Hídricos

El agua es uno de los recursos naturales más importantes para la supervivencia de los ecosistemas y el desarrollo de las actividades humanas. Sin embargo, el crecimiento industrial, urbano y agrícola ha generado un incremento significativo en la contaminación de fuentes hídricas debido al vertimiento de residuos líquidos que contienen sustancias químicas, compuestos orgánicos persistentes y metales pesados.

La presencia de estos contaminantes afecta la calidad del agua y genera impactos negativos sobre la salud humana, la biodiversidad y los procesos productivos que dependen del recurso hídrico. Por esta razón, la búsqueda de tecnologías eficientes para el tratamiento de aguas contaminadas se ha convertido en una prioridad para la comunidad científica y los organismos ambientales.

8.2 Metales Pesados en las Aguas Residuales

Los metales pesados constituyen uno de los grupos de contaminantes más peligrosos debido a su capacidad de acumulación en organismos vivos y su permanencia en el ambiente.

Entre ellos se encuentran:

- Plomo (Pb).
- Mercurio (Hg).
- Cadmio (Cd).
- Arsénico (As).
- Cromo (Cr).

Estos elementos pueden incorporarse al agua como consecuencia de actividades industriales, procesos mineros, manufactura de productos químicos y tratamientos superficiales de materiales metálicos.

La exposición prolongada a concentraciones elevadas de metales pesados puede generar efectos tóxicos sobre la salud humana, incluyendo alteraciones neurológicas, problemas respiratorios, afectaciones renales y diferentes tipos de cáncer.

8.3 Cromo Hexavalente (Cr VI)

El cromo es un elemento químico ampliamente utilizado en diversas actividades industriales. Dentro de sus estados de oxidación, el cromo hexavalente (Cr VI) es considerado uno de los más tóxicos debido a su elevada movilidad en medios acuosos y su capacidad para atravesar membranas biológicas.

Este contaminante se encuentra frecuentemente en efluentes provenientes de:

- Industrias de galvanoplastia.
- Procesos de cromado.
- Producción de pigmentos.
- Curtido de pieles.
- Fabricación de materiales metálicos.

Debido a su peligrosidad, la remoción de cromo hexavalente se ha convertido en una de las principales líneas de investigación en el área del tratamiento de aguas contaminadas.

8.4 Tratamiento de Aguas Contaminadas

El tratamiento de aguas contaminadas comprende el conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos destinados a reducir o eliminar sustancias nocivas presentes en el agua.

Entre las tecnologías más utilizadas se encuentran:

- Coagulación y floculación.
- Adsorción.
- Intercambio iónico.
- Electrocoagulación.
- Procesos de oxidación avanzada.
- Fotocatálisis heterogénea.

Dentro de estas alternativas, la fotocatálisis ha despertado gran interés debido a su capacidad para degradar contaminantes utilizando energía luminosa y materiales fotocatalíticos de bajo impacto ambiental.

8.5 Fotocatálisis Heterogénea

La fotocatálisis heterogénea es un proceso químico avanzado que utiliza la interacción entre una fuente de radiación luminosa y un material semiconductor para promover reacciones de oxidación y reducción capaces de degradar contaminantes presentes en el agua.

Cuando el fotocatalizador recibe energía suficiente proveniente de una fuente luminosa, se generan pares electrón-hueco que desencadenan reacciones químicas capaces de transformar compuestos contaminantes en sustancias menos peligrosas.

Esta tecnología ha demostrado ser efectiva para la eliminación de:

- Metales pesados.
- Colorantes industriales.
- Compuestos orgánicos.
- Contaminantes emergentes.

Además, se considera una alternativa sostenible debido a que puede aprovechar fuentes de energía renovable como la radiación solar.

8.6 Dióxido de Titanio (TiO_2) como Fotocatalizador

El dióxido de titanio (TiO_2) es uno de los fotocatalizadores más utilizados en investigaciones relacionadas con el tratamiento de aguas contaminadas.

Su amplia utilización se debe a características como:

- Alta estabilidad química.
- Bajo costo.
- Disponibilidad comercial.
- Baja toxicidad.
- Alta eficiencia fotocatalítica.

Cuando es expuesto a radiación ultravioleta, el TiO_2 genera especies reactivas capaces de degradar contaminantes o facilitar procesos de reducción de metales pesados presentes en el agua.

Debido a estas propiedades, el dióxido de titanio ha sido seleccionado como material de referencia para numerosos estudios experimentales de fotocatálisis.

8.7 Radiación Ultravioleta (UV)

La radiación ultravioleta corresponde a una región del espectro electromagnético con longitudes de onda inferiores a la luz visible.

De acuerdo con su longitud de onda, puede clasificarse en:

- UV-A (315 – 400 nm).
- UV-B (280 – 315 nm).
- UV-C (100 – 280 nm).

En procesos de fotocatálisis, la radiación UV actúa como fuente de energía para activar el fotocatalizador y desencadenar las reacciones químicas necesarias para la degradación de contaminantes.

La intensidad y distribución de la radiación representan factores determinantes para la eficiencia del tratamiento.

8.8 Variables que Influyen en la Fotocatálisis

La eficiencia de los procesos fotocatalíticos depende de múltiples variables operativas que deben ser evaluadas experimentalmente.

Entre las más importantes se encuentran:

Concentración del fotocatalizador

Una cantidad insuficiente puede limitar las reacciones fotocatalíticas, mientras que concentraciones excesivas pueden reducir la penetración de la radiación UV.

Tiempo de exposición

La duración de la irradiación influye directamente sobre el grado de degradación o remoción de contaminantes.

Intensidad de radiación UV

La cantidad de energía suministrada al sistema afecta la activación del fotocatalizador y la velocidad de reacción.

Temperatura

Puede modificar la cinética de reacción y el comportamiento de los contaminantes.

Características fisicoquímicas del agua

Factores como pH, turbidez y concentración inicial del contaminante también influyen en los resultados obtenidos.

8.9 Sistemas Experimentales para Procesos Fotocatalíticos

La determinación de las condiciones óptimas de operación requiere el desarrollo de sistemas experimentales que permitan controlar variables críticas del proceso.

Los ensayos realizados bajo condiciones controladas permiten:

- Comparar diferentes concentraciones de fotocatalizador.
- Evaluar tiempos de exposición.
- Analizar variaciones en la intensidad UV.
- Generar resultados reproducibles.
- Reducir incertidumbre antes de aplicaciones reales.

Por esta razón, los sistemas experimentales constituyen una etapa fundamental dentro del desarrollo de tecnologías de tratamiento de aguas.

8.10 Cabinas Experimentales de Control UV

Las cabinas experimentales de control UV son estructuras diseñadas para recrear condiciones controladas de irradiación ultravioleta en ambientes cerrados.

Su función principal consiste en proporcionar un entorno reproducible que permita desarrollar ensayos experimentales bajo parámetros previamente definidos.

La Cabina Experimental de Control UV (CECUV) propuesta en esta investigación permitirá:

- Simular condiciones de irradiación controladas.
- Evaluar diferentes concentraciones de fotocatalizador.
- Analizar tiempos de exposición.
- Comparar resultados experimentales.
- Generar información técnica para futuras aplicaciones a escala real.

De esta manera, la cabina se convierte en una herramienta de investigación orientada a la optimización de procesos fotocatalíticos aplicados al tratamiento de aguas contaminadas.

8.11 Relación con la Ingeniería Industrial

La Ingeniería Industrial se caracteriza por el diseño, optimización y mejora de sistemas orientados a maximizar la eficiencia de procesos y recursos.

La presente investigación incorpora principios propios de esta disciplina mediante:

- Diseño de sistemas experimentales.
- Control de variables.
- Optimización de procesos.
- Análisis de datos.
- Toma de decisiones basada en evidencia.

Desde esta perspectiva, la Cabina Experimental de Control UV no solo constituye una herramienta tecnológica para la investigación ambiental, sino también un sistema diseñado para generar información que facilite la optimización de futuros procesos de tratamiento de aguas contaminadas.

9. **Estado del arte**

9.1 Antecedentes de la Fotocatálisis Aplicada al Tratamiento de Aguas

Durante las últimas décadas, la fotocatálisis heterogénea ha sido ampliamente estudiada como una tecnología de tratamiento de aguas debido a su capacidad para degradar compuestos orgánicos, eliminar microorganismos y reducir la concentración de metales pesados presentes en efluentes industriales.

Diversas investigaciones han demostrado que la combinación de radiación ultravioleta y materiales fotocatalíticos permite promover reacciones químicas avanzadas capaces de transformar contaminantes en sustancias menos perjudiciales para el medio ambiente.

El creciente interés por esta tecnología se debe a su potencial para convertirse en una alternativa sostenible frente a métodos convencionales de tratamiento de aguas que suelen requerir grandes cantidades de reactivos químicos o elevados consumos energéticos.

9.2 Aplicación del Dióxido de Titanio (TiO_2) en Procesos Fotocatalíticos

El dióxido de titanio (TiO_2) es uno de los materiales más utilizados en investigaciones relacionadas con fotocatálisis debido a su estabilidad química, bajo costo y alta capacidad de activación bajo radiación ultravioleta.

Numerosos estudios han demostrado su efectividad en la degradación de colorantes industriales, pesticidas, compuestos orgánicos persistentes y metales pesados presentes en cuerpos de agua contaminados.

Su utilización se ha convertido en una referencia dentro de los procesos de oxidación avanzada debido a la capacidad de generar especies reactivas que favorecen la degradación de contaminantes y la reducción de compuestos tóxicos.

9.3 Fotocatálisis para la Remoción de Cromo Hexavalente

El cromo hexavalente (Cr VI) ha sido uno de los contaminantes más estudiados dentro de las investigaciones relacionadas con fotocatálisis debido a su elevada toxicidad y amplia presencia en efluentes industriales.

Diversos autores han evaluado la eficiencia de sistemas fotocatalíticos para promover la reducción del cromo hexavalente a formas químicas menos peligrosas mediante la utilización de dióxido de titanio activado por radiación ultravioleta.

Los resultados obtenidos en estas investigaciones evidencian que variables como el pH, la intensidad de radiación UV, el tiempo de exposición y la concentración del fotocatalizador influyen significativamente en la eficiencia del proceso.

Estos hallazgos demuestran la necesidad de realizar ensayos experimentales previos que permitan identificar las condiciones óptimas antes de implementar tratamientos a escala real.

9.4 Importancia del Control de Variables Experimentales

La literatura científica relacionada con fotocatálisis coincide en que la eficiencia del proceso depende directamente del control adecuado de múltiples variables operativas.

Entre las variables más estudiadas se encuentran:

- Concentración del fotocatalizador.
- Tiempo de irradiación.
- Intensidad de radiación UV.
- Temperatura.
- pH de la muestra.
- Concentración inicial del contaminante.

Las variaciones en cualquiera de estos parámetros pueden generar diferencias significativas en los resultados experimentales, razón por la cual los investigadores suelen desarrollar montajes específicos para controlar dichas condiciones.

Sin embargo, la mayoría de estos montajes son diseñados para investigaciones particulares y no siempre pueden ser replicados o utilizados en otros estudios.

9.5 Sistemas de Experimentación Utilizados en Investigaciones Fotocatalíticas

Las investigaciones reportadas en la literatura científica emplean diferentes configuraciones experimentales para realizar ensayos de fotocatálisis.

Entre los sistemas más utilizados se encuentran:

- Reactores fotocatalíticos de laboratorio.
- Cámaras de irradiación UV.
- Sistemas de simulación solar.
- Reactores de flujo continuo.
- Sistemas experimentales adaptados para investigaciones específicas.

Aunque estos dispositivos permiten desarrollar estudios de alta calidad científica, muchos presentan limitaciones relacionadas con costos de construcción, complejidad operativa o dificultades para su adaptación a diferentes tipos de ensayo.

Estas limitaciones evidencian la necesidad de desarrollar soluciones experimentales accesibles, reproducibles y adaptables a distintos escenarios de investigación.

9.6 Necesidad de Herramientas para la Optimización de Procesos Fotocatalíticos

Uno de los principales desafíos identificados en la literatura es la dificultad para trasladar resultados obtenidos en laboratorio hacia aplicaciones reales de tratamiento de aguas.

Antes de intervenir cuerpos de agua contaminados, resulta necesario determinar aspectos fundamentales como:

- Cantidad óptima de fotocatalizador.
- Tiempo de exposición requerido.
- Condiciones de irradiación más eficientes.
- Comportamiento del sistema frente a diferentes contaminantes.

La ausencia de herramientas experimentales diseñadas específicamente para este propósito puede generar incrementos en costos de implementación y dificultades durante el escalamiento de la tecnología.

Por esta razón, diferentes investigaciones recomiendan fortalecer el desarrollo de sistemas experimentales que permitan realizar pruebas preliminares bajo condiciones controladas.

9.7 Aporte de la Presente Investigación

Tras la revisión de antecedentes científicos relacionados con la fotocatálisis aplicada al tratamiento de aguas, se identifica una amplia cantidad de investigaciones orientadas a evaluar la eficiencia de diferentes fotocatalizadores y condiciones de irradiación.

Sin embargo, se observa una menor cantidad de estudios enfocados en el diseño de herramientas experimentales destinadas específicamente a la optimización de parámetros operativos antes de la aplicación de tratamientos a escala real.

En este contexto, la presente investigación propone el diseño y construcción de una Cabina Experimental de Control UV (CECUV), concebida como una herramienta de apoyo para la experimentación fotocatalítica.

La cabina permitirá desarrollar ensayos controlados sobre muestras de agua contaminada mediante la evaluación de diferentes concentraciones de fotocatalizador y tiempos de exposición, generando información técnica que facilite futuras aplicaciones de tratamiento de aguas.

De esta manera, el proyecto aporta una solución orientada no solamente al estudio de la fotocatálisis, sino también a la optimización de procesos experimentales que contribuyan al desarrollo de tecnologías ambientales más eficientes, accesibles y sostenibles.

10. **Diseño Conceptual de la Cabina Experimental de Control UV (CECUV)**

10.1 Descripción General de la Cabina

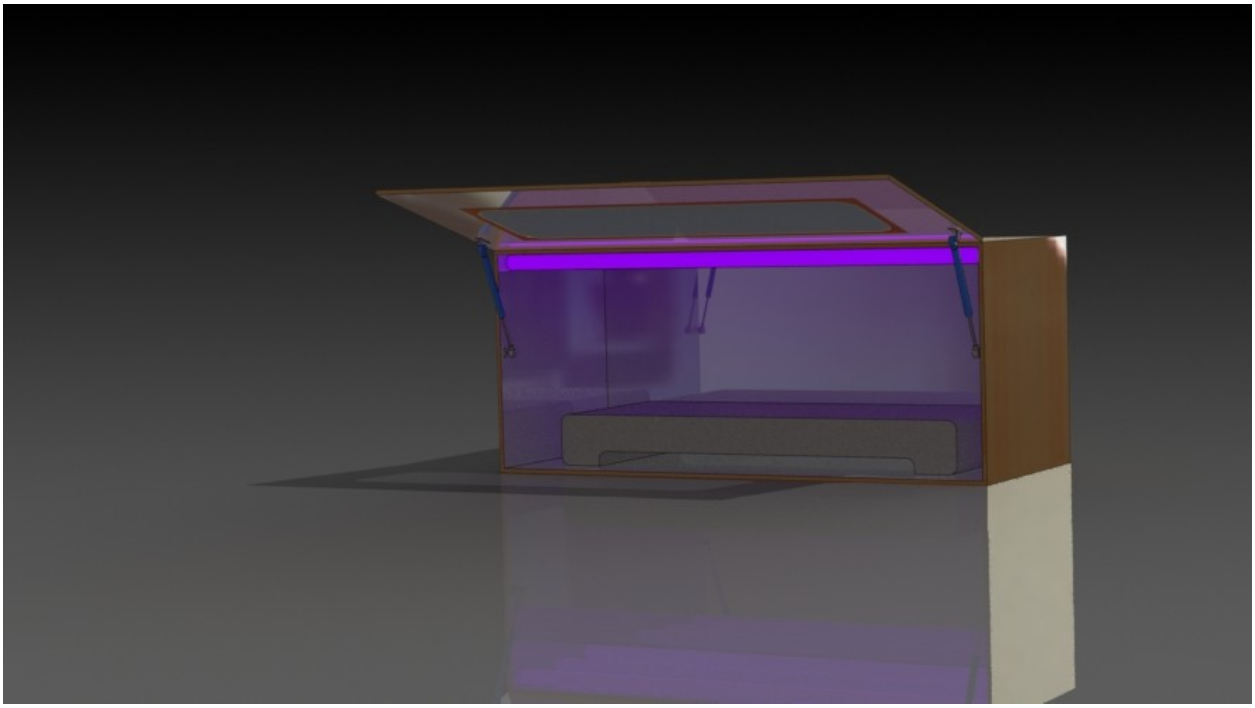


Figura 1. Vista isométrica de la Cabina Experimental de Control UV (CECUV).
Fuente: Elaboración propia (2026).

La Cabina Experimental de Control UV (CECUV) es un prototipo diseñado para recrear condiciones controladas de irradiación ultravioleta con el propósito de realizar ensayos fotocatalíticos aplicados al tratamiento de muestras de agua contaminada.

Su función principal consiste en proporcionar un entorno experimental cerrado que permita evaluar el comportamiento de diferentes concentraciones de fotocatalizadores y tiempos de exposición a radiación UV, generando información técnica que facilite la optimización de futuros procesos de descontaminación a escala real.

La cabina fue concebida como una herramienta de investigación orientada a la experimentación, el control de variables y la obtención de datos reproducibles para el análisis de tratamientos fotocatalíticos.

10.2 Principio de Funcionamiento

El funcionamiento de la cabina se basa en la exposición controlada de muestras de agua contaminada a radiación ultravioleta en presencia de un fotocatalizador.

El procedimiento general contempla las siguientes etapas:

1. Recolección de muestras de agua provenientes de una fuente contaminada.
2. Preparación de las muestras mediante la adición de diferentes concentraciones de fotocatalizador.
3. Ubicación de las muestras dentro de la cabina experimental.
4. Activación del sistema de irradiación UV.
5. Exposición de las muestras durante tiempos previamente definidos.
6. Registro de las condiciones experimentales.
7. Análisis de resultados para determinar la concentración óptima del fotocatalizador y el tiempo de exposición requerido.

La información obtenida permitirá proyectar futuras aplicaciones de tratamiento sobre cuerpos de agua de mayor volumen.

10.3 Diseño Estructural

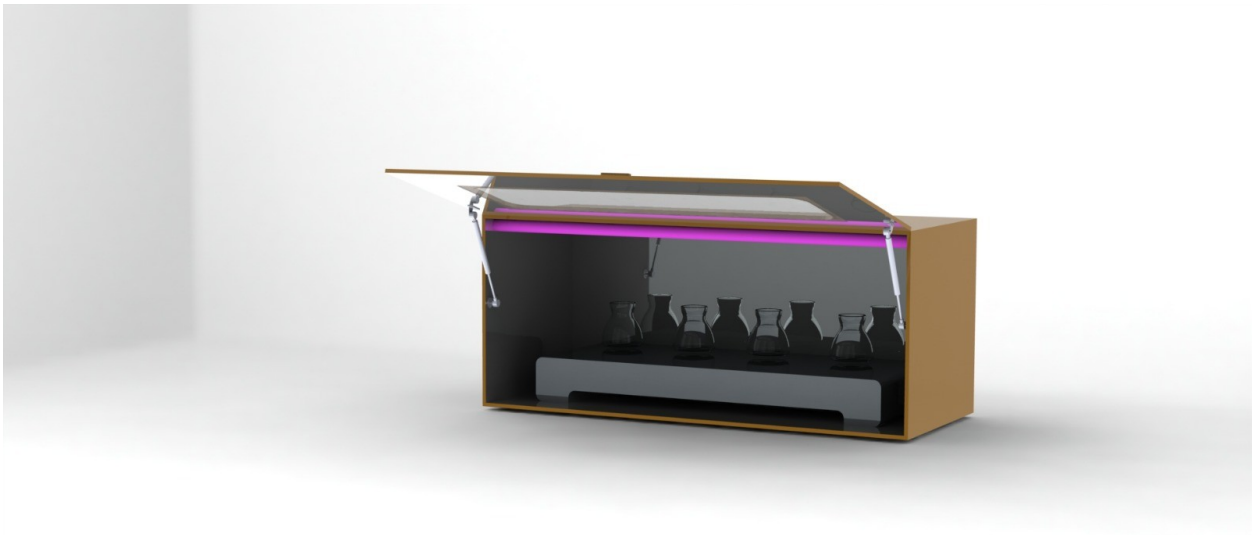


Figura 2. Vista frontal de la estructura de la cabina.
Fuente: Elaboración propia (2026).

La estructura de la cabina fue diseñada para proporcionar resistencia mecánica, aislamiento del entorno externo y condiciones adecuadas para la experimentación.

La configuración general contempla:

Estructura externa

Construida en madera triplex marino de 15 mm de espesor debido a su resistencia estructural, durabilidad y comportamiento frente a condiciones de humedad.

Cámara interna

Espacio destinado a la ubicación de las muestras y a la distribución uniforme de la radiación ultravioleta.

Tapa superior abatible

Permite el acceso a la zona de experimentación para la carga y descarga de muestras.

Sistema de apertura asistida

Incorpora pistones neumáticos que facilitan la apertura de la tapa y mejoran la seguridad durante la manipulación del equipo.

10.4 Sistema de Irradiación UV

El sistema de irradiación constituye el componente principal de la cabina, cuya función es suministrar la energía fotónica requerida para activar el semiconductor y desencadenar los procesos fotocatalíticos. La propuesta integra un sistema híbrido/configurable compuesto por lámparas UV-A tubulares de emisión continua y módulos LED UV-A de alta densidad electromagnética con una longitud de onda centrada en los 365 nm. La implementación de tecnología LED permite regular de manera precisa la intensidad de la radiación mediante control por modulación por ancho de pulsos (PWM), optimizando el consumo energético, reduciendo la disipación térmica y permitiendo evaluar el efecto de diferentes intensidades de irradiación sobre el proceso de degradación.

10.5 Sistema Reflectivo Interno

Con el fin de optimizar el aprovechamiento de la radiación ultravioleta, las paredes internas de la cabina estarán recubiertas con material reflectivo.

Se propone la utilización de película reflectiva tipo Mylar debido a su elevada capacidad de reflexión y resistencia al ambiente experimental.

Este sistema permitirá:

- Incrementar la eficiencia lumínica.
- Reducir pérdidas de radiación.
- Mejorar la distribución energética dentro de la cámara.
- Generar condiciones más uniformes para todas las muestras.

10.6 Sistema de Observación

La cabina contará con una ventana superior de inspección que permitirá realizar observaciones visuales durante el desarrollo de los ensayos sin necesidad de abrir el sistema.

La ventana estará fabricada en vidrio templado de alta resistencia con película polarizada de protección UV.

Este componente permitirá:

- Monitorear el estado de las muestras.
- Reducir perturbaciones durante el ensayo.
- Mejorar la seguridad del operador.
- Mantener las condiciones internas de experimentación.

10.7 Sistema de Soporte y Agitación para Muestras

El interior de la cabina incorporará una plataforma de trabajo fabricada en acero inoxidable AISI 304 debido a sus propiedades anticorrosivas y facilidad de limpieza. Para solucionar la problemática de sedimentación del dióxido de titanio TiO2 por gravedad y garantizar una suspensión homogénea durante todo el ensayo, el soporte integrará un sistema de agitación magnética multipunto ubicado inmediatamente debajo de la bandeja. Esta adición permite mantener el fotocatalizador constantemente suspendido y expuesto a la radiación en todos los recipientes de forma simultánea, garantizando la reproducibilidad y la cinéticas de reacción uniformes.

10.8 Sistema de Control, Monitoreo y Disipación Térmica

Con el propósito de controlar rigurosamente las condiciones del ensayo, la cabina dispondrá de un sistema de ventilación forzada mediante *fan coolers* equipados con trampas de luz (para evitar el escape de radiación UV al exterior). Este sistema mantendrá la temperatura interna estable, previniendo el sobrecalentamiento y la evaporación no deseada de las muestras.

Adicionalmente, la CECUV incorporará un módulo de adquisición de datos (*Data Logging*) automatizado impulsado por un microcontrolador (Arduino/ESP32). Este sistema registrará en tiempo real y almacenará en formato digital variables críticas como temperatura interna, humedad relativa, intensidad radiativa UV y tiempo transcurrido, minimizando los errores humanos en la toma de datos.

10.9 Consideraciones de Seguridad

Debido al uso de radiación ultravioleta, la cabina incorpora elementos destinados a proteger al operador y minimizar riesgos durante la experimentación:

- Cámara completamente cerrada.
- Ventana con protección y película polarizada UV.
- Sistema de interrupción de seguridad automática (*Interlock Switch*): Microinterruptor instalado en la tapa abatible que desenergiza de forma inmediata el sistema de iluminación

UV al momento de abrir la cabina, evitando la exposición accidental del operador a la radiación.

- Aislamiento térmico y eléctrico de las conexiones internas.

10.10 Innovación de la Propuesta

La principal innovación de la presente investigación no radica únicamente en el uso de radiación ultravioleta o fotocatalizadores, tecnologías ampliamente estudiadas en la literatura científica.

El aporte de este proyecto consiste en el diseño y construcción de una herramienta experimental que permita determinar de forma controlada las condiciones óptimas de aplicación de procesos fotocatalíticos antes de intervenir cuerpos de agua reales.

La Cabina Experimental de Control UV (CECUV) permitirá optimizar recursos, reducir costos asociados a la experimentación y generar información técnica útil para futuras aplicaciones ambientales, académicas e industriales.

De esta manera, el prototipo se proyecta como una plataforma de apoyo para investigaciones relacionadas con la recuperación de recursos hídricos mediante tecnologías sostenibles.

11. Materiales y Componentes de la Cabina Experimental de Control UV (CECUV)

11.1 Selección de Materiales

La selección de materiales para la construcción de la Cabina Experimental de Control UV (CECUV) se realizó considerando criterios de resistencia mecánica, durabilidad, seguridad operativa, facilidad de construcción y compatibilidad con las condiciones requeridas para los ensayos fotocatalíticos.

El diseño busca garantizar un entorno controlado que permita la adecuada distribución de la radiación ultravioleta y la protección de los operadores durante la experimentación.

11.2 Estructura Principal

La estructura externa de la cabina estará fabricada en madera Triplex Marino de 15 mm de espesor.

Este material fue seleccionado debido a las siguientes características:

- Alta resistencia mecánica.
- Buena estabilidad dimensional.
- Resistencia a la humedad.
- Facilidad de mecanizado.
- Bajo costo comparado con estructuras metálicas.

Además, su utilización facilita futuras modificaciones y procesos de mantenimiento.

11.3 Sistema Reflectivo Interno

Las paredes internas estarán recubiertas con película reflectiva tipo Mylar aluminizado.

Este material presenta:

- Alta reflectividad lumínica.
- Resistencia térmica.
- Bajo peso.
- Facilidad de instalación.

Su incorporación permitirá maximizar el aprovechamiento de la radiación UV emitida por las lámparas, mejorando la uniformidad de exposición de las muestras.

11.4 Sistema de Observación

La tapa superior contará con una ventana de inspección fabricada en vidrio templado de seguridad con recubrimiento polarizado de protección UV.

Este componente permitirá:

- Observar el comportamiento de las muestras.
- Evitar la exposición directa del operador a la radiación UV.
- Mantener las condiciones internas de experimentación.
- Incrementar la seguridad operativa.

11.5 Sistema de Apertura

La apertura de la tapa será asistida mediante pistones neumáticos.

La incorporación de este mecanismo permitirá:

- Apertura suave y controlada.
- Mayor comodidad para el usuario.
- Reducción de esfuerzos mecánicos.
- Protección de la estructura durante el uso continuo.

Este sistema también mejorará la estabilidad de la tapa durante las actividades de carga y descarga de muestras.

11.6 Sistema de Irradiación UV

El sistema de irradiación estará compuesto por lámparas UV-A distribuidas estratégicamente dentro de la cabina.

La selección de radiación UV-A se fundamenta en:

- Compatibilidad con procesos fotocatalíticos.
- Mayor seguridad frente a otras bandas UV.
- Disponibilidad comercial.
- Bajo consumo energético.

Las lámparas constituirán la fuente energética encargada de activar el fotocatalizador durante los ensayos experimentales.

11.7 Sistema de Soporte para Muestras

Las muestras serán ubicadas sobre una bandeja fabricada en acero inoxidable AISI 304.

Este material ofrece:

- Resistencia a la corrosión.
- Fácil limpieza.
- Compatibilidad con ambientes húmedos.
- Larga vida útil.

La bandeja permitirá organizar diferentes recipientes de ensayo de forma simultánea.

11.8 Instrumentación y Sensores

Con el propósito de controlar las condiciones experimentales, la cabina podrá incorporar sensores para el monitoreo de variables críticas.

Sensor de Temperatura

Permitirá registrar la temperatura interna durante los ensayos.

Sensor de Humedad

Facilitará el seguimiento de las condiciones ambientales dentro de la cabina.

Sensor de Intensidad UV

Permitirá verificar la estabilidad de la radiación emitida por las lámparas.

Temporizador Digital

Controlará los tiempos de exposición establecidos para cada ensayo.

11.9 Sistema Eléctrico

El sistema eléctrico estará compuesto por:

- Fuente de alimentación.
- Interruptor principal.
- Cableado protegido.
- Portafusibles.
- Sistema de conexión para lámparas UV.

El diseño eléctrico buscará garantizar un funcionamiento seguro y estable durante la operación de la cabina.

11.10 Componentes Principales de la CECUV

COMPONENTE	FUNCION
ComponenteFunciónTriplex marino (15 mm)	Estructura principal y aislamiento externo.
Mylar aluminizado	Superficie reflectiva interna para homogeneización radiativa.
Vidrio templado polarizado	Ventana para inspección visual segura.
Pistones neumáticos	Asistencia en la apertura de la tapa.
Lámparas / Módulos LED UV-A (365 nm)	Fuentes de radiación para activación del fotocatalizador.
Bandeja AISI 304 + Agitadores magnéticos	Soporte de muestras y homogenización de la suspensión.
Extractores + Trampas de luz	Control de temperatura interna y prevención de fugas UV.
Microcontrolador (Arduino/ESP32) + Sensores	Adquisición automática de datos (Data Logging).
Microinterruptor de seguridad (*Interlock*)	Desconexión automática de la luz UV al abrir la cabina.
Sistema eléctrico y potencia	Alimentación y protección del equipo.

11.11 Criterios de Diseño Sostenible

La selección de materiales y componentes se realizó considerando principios de sostenibilidad y eficiencia.

Entre los criterios adoptados se encuentran:

- Uso de materiales durables.
- Reducción de desperdicios durante la fabricación.
- Bajo consumo energético.
- Facilidad de mantenimiento.
- Posibilidad de reutilización de componentes.

Estos criterios buscan que la cabina pueda ser utilizada como una herramienta de investigación sostenible y replicable en instituciones educativas, semilleros de investigación y laboratorios académicos.

11.1 Análisis de Viabilidad Económica y Lista de Materiales (BOM)

Desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial, el desarrollo de prototipos requiere conciliar la eficiencia técnica con la viabilidad económica. Se estructuró una Lista de Materiales (BOM - *Bill of Materials*) que consolida los componentes estructurales, eléctricos, ópticos y de control. La fabricación propia de la CECUV representa una reducción de costos estimada de entre un 60% y un 75% en comparación con la adquisición de fotorreactores comerciales importados, democratizando el acceso a tecnologías de experimentación avanzada en el ámbito universitario y de investigación.

12. **Metodología Experimental**

Enfoque de la investigación

La presente investigación se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo de carácter experimental, debido a que busca analizar el comportamiento de diferentes concentraciones de fotocatalizador sometidas a condiciones controladas de radiación ultravioleta dentro de una cabina diseñada específicamente para este propósito.

El estudio se orienta a la obtención de información experimental que permita identificar parámetros óptimos para futuros procesos de tratamiento de aguas contaminadas mediante fotocatálisis.

Tipo de investigación

La investigación corresponde a un estudio aplicado y de desarrollo tecnológico, ya que contempla el diseño y construcción de una Cabina Experimental de Control UV (CECUV) destinada a la evaluación de procesos fotocatalíticos.

Asimismo, posee un componente experimental debido a la realización de ensayos controlados sobre muestras de agua contaminada.

Diseño metodológico

El proyecto se desarrollará en cuatro fases principales:

Fase 1. Diseño de la cabina

Durante esta etapa se realizará el diseño conceptual y estructural de la Cabina Experimental de Control UV (CECUV).

Las actividades contempladas incluyen:

- Definición de requerimientos técnicos.
- Selección de materiales.
- Diseño tridimensional del prototipo.
- Distribución interna de componentes.
- Diseño del sistema de irradiación UV.

Fase 2. Construcción del prototipo

En esta fase se llevará a cabo la fabricación de la cabina utilizando los materiales seleccionados.

Las actividades incluyen:

- Construcción de la estructura principal.
- Instalación del sistema de irradiación UV.
- Implementación de superficies reflectivas.
- Instalación del sistema de observación.
- Integración de los mecanismos de apertura y seguridad.

Fase 3. Preparación de muestras

Las muestras de agua serán preparadas para los ensayos experimentales.

Durante esta etapa se realizará:

- Recolección de muestras.
- Caracterización inicial.
- Preparación de recipientes experimentales.
- Adición de diferentes concentraciones de dióxido de titanio (TiO_2).

Fase 4. Evaluación experimental

Las muestras serán expuestas a radiación ultravioleta dentro de la cabina durante diferentes periodos de tiempo.

Los resultados obtenidos permitirán identificar tendencias de comportamiento asociadas a la interacción entre el fotocatalizador y la radiación UV.

Procedimiento experimental

El procedimiento experimental propuesto se desarrollará siguiendo la siguiente secuencia:

Paso 1. Toma de muestras

Se recolectarán muestras de agua provenientes de una fuente que presente características de contaminación susceptibles de ser tratadas mediante procesos fotocatalíticos.

Paso 2. Preparación de soluciones

Las muestras serán distribuidas en recipientes individuales para la realización de ensayos comparativos.

Paso 3. Dosificación del fotocatalizador

A cada muestra se le agregará una concentración diferente de dióxido de titanio (TiO_2).

Como referencia inicial se plantea evaluar:

Muestra	**Concentración de TiO_2**
M1	0.5 g/L
M2	1.0 g/L
M3	1.5 g/L
M4	2.0 g/L

Estas concentraciones podrán ajustarse de acuerdo con los resultados preliminares obtenidos durante la experimentación.

Paso 4. Exposición dentro de la cabina

Las muestras serán ubicadas en la bandeja interna de la CECUV y sometidas a radiación ultravioleta durante tiempos previamente establecidos.

Paso 5. Registro de variables

Durante cada ensayo se registrarán las condiciones experimentales.

Paso 6. Análisis de resultados

Los datos obtenidos permitirán identificar la combinación de variables que presente el comportamiento más favorable para futuras aplicaciones de tratamiento.

Variables de la Investigación

- Variables Independientes: Concentración del fotocatalizador TiO2 (0.5, 1.0, 1.5 y 2.0 g/L), tiempo de exposición UV y nivel de intensidad radiativa.
- Variables Dependientes: Porcentaje de reducción o degradación del contaminante Cr VI y cinética de la reacción fotocatalítica.
- Variables de Control: Temperatura interna de la cabina (regulada por ventilación), velocidad de agitación magnética, volumen de muestra y distancia a la fuente de radiación.

Recolección de datos

La información experimental será registrada mediante formatos de seguimiento diseñados para documentar:

- Fecha del ensayo.
- Identificación de la muestra.
- Concentración de TiO_2 utilizada.
- Tiempo de exposición.
- Temperatura interna.
- Humedad relativa.
- Observaciones del ensayo.

Los registros permitirán organizar la información para su posterior análisis.

Diseño Experimental y Análisis de la Información

Con el fin de superar las limitaciones de evaluar una sola variable a la vez, el análisis de datos se desarrollará mediante un marco formal de Diseño de Experimentos (DoE) aplicando un Diseño Factorial Completo 3k o la Metodología de Superficie de Respuesta (RSM). Este enfoque estadístico permitirá evaluar no solo los efectos principales de la concentración de TiO2 y del tiempo de exposición, sino también las interacciones combinadas entre las variables operativas. Los datos recopilados automáticamente por el sistema de *data logging* serán procesados en software estadístico (como Minitab o R) para modelar la ecuación de optimización del proceso fotocatalítico.

Diagrama metodológico del proyecto



Figura 3. Metodología general de la investigación
Fuente: Elaboración propia (2026).

13. Resultados Esperados

Debido a que la Cabina Experimental de Control UV (CECUV) se encuentra actualmente en fase de diseño, construcción y validación, la presente investigación no pretende reportar resultados experimentales definitivos, sino establecer los resultados que se espera obtener una vez el sistema entre en funcionamiento. En este sentido, la investigación busca demostrar la viabilidad de una herramienta experimental capaz de generar condiciones controladas para el estudio de procesos fotocatalíticos aplicados al tratamiento de aguas contaminadas.

Uno de los principales resultados esperados consiste en la validación funcional de la cabina como sistema de experimentación. Se espera que la estructura diseñada permita mantener condiciones estables de irradiación ultravioleta, favoreciendo la repetibilidad de los ensayos y reduciendo la influencia de factores externos que puedan alterar los resultados. Asimismo, se espera que el recubrimiento reflectivo interno contribuya a una distribución más uniforme de la radiación, optimizando la exposición de las muestras y mejorando la calidad de los experimentos realizados.

Desde el punto de vista experimental, se espera que la cabina permita evaluar diferentes concentraciones de dióxido de titanio (TiO_2) y distintos tiempos de exposición a radiación ultravioleta, con el propósito de identificar tendencias de comportamiento en los procesos fotocatalíticos. La información obtenida permitirá establecer relaciones entre las variables de ensayo y determinar cuáles configuraciones presentan un mayor potencial para futuras aplicaciones en tratamientos de descontaminación de aguas.

Otro resultado esperado corresponde a la generación de información técnica que facilite la toma de decisiones en procesos de escalamiento. A través de los ensayos desarrollados dentro de la cabina, se pretende identificar parámetros de referencia que puedan ser utilizados posteriormente en cuerpos de agua de mayor tamaño, reduciendo la incertidumbre asociada a la aplicación directa de fotocatalizadores en condiciones reales.

Adicionalmente, se espera que la investigación contribuya al fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas del semillero OPENIN, promoviendo la formación de estudiantes en áreas relacionadas con la investigación aplicada, el diseño de sistemas experimentales, la gestión de tecnologías ambientales y la optimización de procesos. La construcción y utilización de la cabina permitirá integrar conocimientos de ingeniería, sostenibilidad y experimentación científica en una propuesta orientada a la solución de problemáticas ambientales.

Desde una perspectiva académica, la CECUV se proyecta como una herramienta que podrá ser utilizada en futuras investigaciones relacionadas con la fotocatálisis, la descontaminación de aguas y el aprovechamiento de tecnologías sostenibles. Esto permitirá ampliar las posibilidades de investigación dentro de la institución y generar nuevas líneas de trabajo enfocadas en la recuperación de recursos hídricos mediante procesos de oxidación avanzada.

Finalmente, se espera que los resultados obtenidos sirvan como base para el desarrollo de soluciones de mayor alcance que contribuyan a la reducción de la contaminación hídrica y al mejoramiento de la calidad del agua en diferentes contextos. De esta manera, la investigación busca consolidar una herramienta experimental innovadora que facilite la optimización de

procesos fotocatalíticos y fortalezca la generación de conocimiento orientado a la sostenibilidad ambiental.

14. Impacto Ambiental, Social, Académico y Tecnológico

La presente investigación tiene el potencial de generar impactos significativos en diferentes ámbitos debido a su enfoque orientado al desarrollo de herramientas experimentales para la optimización de procesos fotocatalíticos aplicados al tratamiento de aguas contaminadas. Aunque el proyecto se encuentra actualmente en una etapa de diseño y construcción de prototipo, sus posibles aplicaciones futuras permiten proyectar beneficios ambientales, sociales, académicos y tecnológicos.

Impacto Ambiental

La contaminación de fuentes hídricas constituye una de las principales problemáticas ambientales a nivel mundial. En este contexto, la Cabina Experimental de Control UV (CECUV) se proyecta como una herramienta que permitirá avanzar en la investigación de tecnologías sostenibles para la recuperación y tratamiento de aguas contaminadas.

La generación de información experimental sobre el comportamiento de diferentes concentraciones de fotocatalizadores y tiempos de exposición a radiación ultravioleta contribuirá al desarrollo de procesos más eficientes para la reducción de contaminantes presentes en cuerpos de agua. De esta manera, el proyecto podrá aportar al fortalecimiento de estrategias orientadas a la protección de los recursos hídricos y a la disminución de impactos ambientales asociados a actividades industriales y productivas.

Asimismo, la investigación promueve el uso de tecnologías limpias que reducen la dependencia de tratamientos convencionales basados en el uso intensivo de reactivos químicos, favoreciendo alternativas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente.

Impacto Social

El acceso a agua de calidad representa una necesidad fundamental para las comunidades y un factor determinante para la salud pública. Aunque la presente investigación se desarrolla a nivel experimental, los conocimientos generados podrán servir como base para futuras aplicaciones orientadas a mejorar procesos de descontaminación de aguas en diferentes contextos.

La información obtenida mediante la CECUV podría contribuir a la formulación de soluciones aplicables en comunidades rurales, instituciones educativas, organizaciones ambientales y sectores productivos interesados en implementar tecnologías innovadoras para el tratamiento de aguas.

Además, el proyecto fomenta la participación de estudiantes en procesos de investigación aplicada, fortaleciendo la cultura científica y promoviendo el desarrollo de competencias relacionadas con la innovación, la sostenibilidad y la solución de problemáticas reales.

Impacto Académico

Desde el ámbito académico, la investigación representa una oportunidad para fortalecer los procesos de formación investigativa y el desarrollo de proyectos interdisciplinarios. La construcción y validación de la cabina permitirá integrar conocimientos de ingeniería, ciencias ambientales, gestión tecnológica y experimentación científica dentro de una propuesta orientada a la generación de nuevo conocimiento.

La CECUV podrá convertirse en una herramienta de apoyo para futuras investigaciones relacionadas con fotocatálisis, procesos de oxidación avanzada, tratamiento de aguas y tecnologías ambientales. De igual manera, el proyecto contribuirá al fortalecimiento de las actividades desarrolladas por el semillero OPENIN, promoviendo la participación en eventos científicos, encuentros de investigación y espacios de divulgación académica.

Los resultados derivados de este trabajo podrán servir como punto de partida para nuevas investigaciones, trabajos de grado y proyectos de innovación que busquen profundizar en el estudio de tecnologías sostenibles aplicadas al tratamiento de recursos hídricos.

Impacto Tecnológico

Uno de los principales aportes de la investigación radica en el desarrollo de una herramienta experimental diseñada específicamente para la optimización de procesos fotocatalíticos. A diferencia de muchos estudios que se enfocan únicamente en los resultados de laboratorio, este proyecto propone la construcción de un sistema que facilite la obtención de datos confiables y reproducibles antes de realizar aplicaciones a mayor escala.

La Cabina Experimental de Control UV (CECUV) representa una solución tecnológica que combina diseño estructural, control de variables experimentales y aprovechamiento de radiación ultravioleta para la evaluación de tratamientos fotocatalíticos. Su implementación permitirá disponer de un entorno controlado para la realización de ensayos comparativos y la generación de información técnica útil para futuras investigaciones.

Adicionalmente, el prototipo podrá evolucionar mediante la incorporación de nuevos sensores, sistemas de monitoreo automatizado y herramientas de adquisición de datos, ampliando sus capacidades y aumentando su potencial de aplicación en diferentes escenarios de investigación y desarrollo tecnológico.

En conjunto, los impactos proyectados evidencian que la presente investigación no solo busca construir una cabina experimental, sino también contribuir al avance del conocimiento científico, al fortalecimiento de capacidades investigativas y al desarrollo de soluciones sostenibles orientadas a la protección de los recursos hídricos.

15. Limitaciones de la investigación

Debido a que la cabina se encuentra en fase de diseño y construcción, la investigación aún no cuenta con resultados experimentales que permitan cuantificar la eficiencia del proceso fotocatalítico. Por esta razón, los resultados presentados corresponden a proyecciones y expectativas fundamentadas en la literatura científica revisada. Las futuras etapas del proyecto estarán orientadas a la validación experimental del sistema y al análisis de los datos obtenidos durante su operación.

16. Conclusiones Proyectadas

La presente investigación plantea el diseño y construcción de una Cabina Experimental de Control UV (CECUV) como una herramienta orientada a la optimización de procesos fotocatalíticos aplicados al tratamiento de aguas contaminadas. A partir de la revisión bibliográfica realizada y del desarrollo conceptual del prototipo, se concluye que la implementación de sistemas experimentales controlados constituye una estrategia adecuada para evaluar variables críticas asociadas a la fotocatálisis antes de realizar aplicaciones en cuerpos de agua de mayor escala.

Se espera que la CECUV permita generar condiciones reproducibles para la realización de ensayos experimentales, facilitando la evaluación de diferentes concentraciones de fotocatalizadores y tiempos de exposición a radiación ultravioleta. Esto contribuirá a la obtención de información técnica que permita optimizar recursos y reducir la incertidumbre en futuras intervenciones ambientales.

Asimismo, el proyecto evidencia la importancia de integrar conocimientos de ingeniería, sostenibilidad ambiental y desarrollo tecnológico para la creación de soluciones innovadoras orientadas a la gestión de recursos hídricos. La construcción de la cabina representa no solo un aporte técnico, sino también una oportunidad para fortalecer procesos de investigación aplicada y formación científica dentro del semillero OPENIN.

Finalmente, se proyecta que la información generada a partir de la utilización de la CECUV pueda servir como base para futuras investigaciones relacionadas con fotocatálisis, tratamiento de aguas contaminadas y tecnologías ambientales sostenibles, ampliando las posibilidades de aplicación de este tipo de herramientas en contextos académicos, industriales y comunitarios.

17. Referencias

Chen, X., & Mao, S. S. (2007). *Titanium dioxide nanomaterials: Synthesis, properties, modifications, and applications*. Chemical Reviews, 107(7), 2891–2959.

Fujishima, A., & Honda, K. (1972). *Electrochemical photolysis of water at a semiconductor electrode*. Nature, 238(5358), 37–38.

Hashimoto, K., Irie, H., & Fujishima, A. (2005). *TiO_2 photocatalysis: A historical overview and future prospects*. Japanese Journal of Applied Physics, 44(12), 8269–8285.

Hoffmann, M. R., Martin, S. T., Choi, W., & Bahnemann, D. W. (1995). *Environmental applications of semiconductor photocatalysis*. Chemical Reviews, 95(1), 69–96.

IDEAM. (2023). *Estudio Nacional del Agua*. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales.

Mills, A., & Le Hunte, S. (1997). *An overview of semiconductor photocatalysis*. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 108(1), 1–35.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2023). *Gestión integral del recurso hídrico en Colombia*.

United Nations. (2024). *The United Nations World Water Development Report 2024: Water for prosperity and peace*. UNESCO Publishing.

UNESCO. (2023). *Water and sustainable development*. UNESCO Publishing.

World Health Organization. (2022). *Guidelines for drinking-water quality* (4th ed.). World Health Organization.